

Тренажер недели 1

ЗАДАЧА 1**(single choice)**

Как прочитать выражение: $\forall a \in \mathbb{R} \exists ! b \in \mathbb{R} : a + b = 0$?

- Для любого вещественного a существует b такое, что $a + b = 0$
- Для любого вещественного a существует единственное b такое, что $a + b = 0$ **(правильный)**
- Существует уникальное b такое, что для всех a выполняется $a + b = 0$
- Почти все вещественные числа имеют обратный элемент

ЗАДАЧА 2**(single choice)**

Что такое главная диагональ матрицы?

- Все элементы матрицы
- Элементы, где номер строки равен номеру столбца **(правильный)**
- Элементы под главной диагональю
- Сумма всех элементов матрицы

ЗАДАЧА 3**(multi choice)**

Какие команды NumPy создают единичную матрицу 3×3 ? Выберите все подходящие.

- `np.eye(3)` **(правильный)**
- `np.ones(3)`
- `np.identity(3)` **(правильный)**
- `np.diag([1,1,1])` **(правильный)**

ЗАДАЧА 4**(численный)**

Чему равен след матрицы: $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$?

Ответ:

ЗАДАЧА 5**(single choice)**

Что выведет код:

```
1 import numpy as np
2 A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
3 print(A @ A)
```

- $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 9 & 16 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$ **(правильный)**
- $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$
- Ошибку из-за несовместимых размеров

ЗАДАЧА 6

(multi choice)

Какие свойства матричного умножения верны? Выберите все подходящие.

- $A(B + C) = AB + AC$ (правильный)
- $AB = BA$ для любых матриц
- $(AB)^T = B^T A^T$ (правильный)
- $A \cdot \mathcal{I} = A$ (правильный)

ЗАДАЧА 7

(численный)

Чему равна сумма элементов главной диагонали матрицы, созданной кодом:

```
1 import numpy as np
2 B = np.diag([2, 4, 6])
```

Ответ:

ЗАДАЧА 8

(single choice)

Какая система векторов линейно независима в $\mathbb{R}^2$?

- $\{(1,2), (2,4)\}$
- $\{(0,0), (1,1)\}$
- $\{(1,0), (0,1)\}$ (правильный)
- $\{(3,6), (1,2)\}$

ЗАДАЧА 9

(single choice)

Что делает операция `A.T` в NumPy?

- Вычисляет след матрицы
- Транспонирует матрицу (правильный)
- Возводит матрицу в степень
- Вычисляет определитель

ЗАДАЧА 10

(численный)

Даны векторы: $a = (1, -2)$, $b = (3, 4)$. Чему равна первая координата $3a + 2b$?

Ответ:

ЗАДАЧА 11

(multi choice)

Какие операции выполняются поэлементно в NumPy? Выберите все подходящие.

- $A + B$ (правильный)
- $A ** 2$ (правильный)
- $A * B$ (правильный)
- $A - B$ (правильный)

ЗАДАЧА 12

(single choice)

Что такое базис линейного пространства?

- Любая система векторов
- Минимальная линейно независимая система, порождающая пространство **(правильный)**
- Система из нулевых векторов
- Любая линейно зависимая система

ЗАДАЧА 13**(численный)**

Что вернёт выражение:

```
1 np.trace([[1, 2], [3, 4]])
```

Ответ: **ЗАДАЧА 14****(multi choice)**

Какие матрицы являются квадратными? Выберите все подходящие.

- $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ **(правильный)**
- $\begin{pmatrix} 5 \end{pmatrix}$ **(правильный)**
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

ЗАДАЧА 15**(single choice)**Как получить последний элемент вектора v в NumPy?

- $v[1]$
- $v[-0]$
- $v[-1]$
- $v[end]$

ЗАДАЧА 16**(single choice)**

Какой конструкцией можно представить чёрно-белое изображение 100×100 пикселей?

- Как вектор длины 10
- Как матрица 100×100 **(правильный)**
- Как трёхмерный тензор
- Как единичная матрица